

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
109082500117
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari kecil ke besar atau sebaliknya. Pada praktikum ini digunakan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort. Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil lalu menukarnya ke posisi yang sesuai, sedangkan Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Kedua algoritma ini sering digunakan untuk memahami dasar pengolahan data dalam pemrograman, walaupun untuk data besar performanya kurang efisien dibanding algoritma modern. Karena hidup memang tidak adil, bahkan data pun harus diurutkan satu-satu dulu sebelum dianggap rapi.

SOAL LATIHAN

Statement Sorting

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := arr[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > temp {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }

        arr[j+1] = temp
    }
}

func cekJarak(arr []int) bool {
    if len(arr) < 2 {
        return true
    }

    selisih := arr[1] - arr[0]

    for i := 2; i < len(arr); i++ {
        if arr[i]-arr[i-1] != selisih {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var x int
    var arr []int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }
    }
}
```

```

        arr = append(arr, x)
    }

    insertionSort(arr)

    for _, v := range arr {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    if cekJarak(arr) {
        fmt.Println("Data berjarak tetap")
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays the Go source code. The terminal shows the execution of the program with the following output:

```

PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul14\mod2.go"
11 13 25 43 1 7 19 37 -5
Data berjarak tetap
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul14\mod2.go"
11 13 25 43 1 7 19 37 -5
Data berjarak tetap
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul14\mod2.go"
4 46 34 8 26 1 38 2 32 -21
1 2 4 8 14 26 32 38 48
Data berjarak tidak tetap
PS D:\alpro\ALPRO2>

```

Overlaid on the terminal is a small window titled "NAMA" containing the text:

```

NAMA : ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
NIM : 109082500117

```

Deskripsi Program:

Program ini membaca beberapa bilangan lalu mengurutkannya menggunakan metode Insertion Sort. Setelah terurut, program memeriksa apakah selisih antar data selalu sama atau tidak.

Statement Sorting

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        min := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[min] {
                min = j
            }
        }

        arr[i], arr[min] = arr[min], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

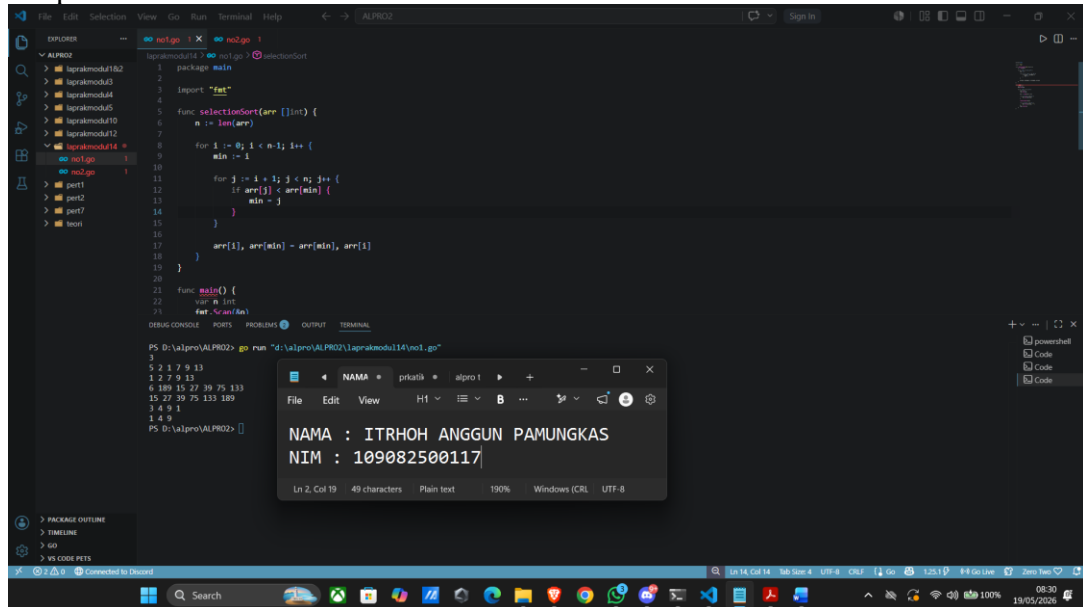
        arr := make([]int, m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&arr[j])
        }

        selectionSort(arr)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(arr[j], " ")
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func selectionSort(arr []int) {
6     n := len(arr)
7     for i := 0; i < n-1; i++ {
8         min := i
9         for j := i+1; j < n; j++ {
10             if arr[j] < arr[min] {
11                 min = j
12             }
13         }
14         arr[i], arr[min] = arr[min], arr[i]
15     }
16 }
17
18 func main() {
19     arr := []int{15, 27, 39, 75, 133, 189, 15, 27, 39, 75, 133, 189, 15, 27, 39, 75, 133, 189, 15, 27, 39, 75, 133, 189}
20     selectionSort(arr)
21     fmt.Println(arr)
22 }
```

```
PS D:\pro\ALPRO2> go run "d:\pro\ALPRO2\laprakmodul14\vo1.go"
1
1 2 3 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
1 4 9 1
1 4 9
PS D:\pro\ALPRO2>
```

NAMA : ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
NIM : 109082500117

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat Hercules dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma Selection Sort. Data dimasukkan per daerah lalu hasil pengurutan ditampilkan sesuai urutan ascending.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2, Modul 14 Sorting.

<https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-sort-algorithm/>